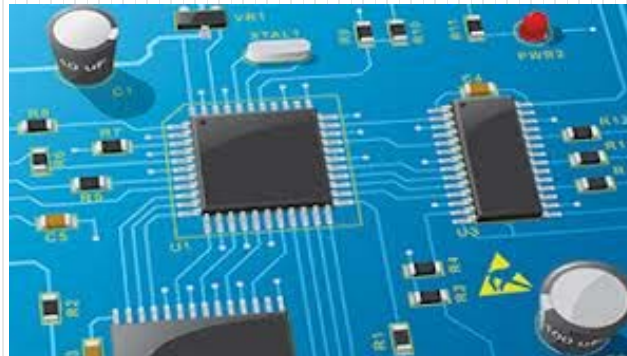




Universidad
de Jaén

T2. Microprocesadores: Aspectos Avanzados

Fundamentos de Arquitectura de Computadores



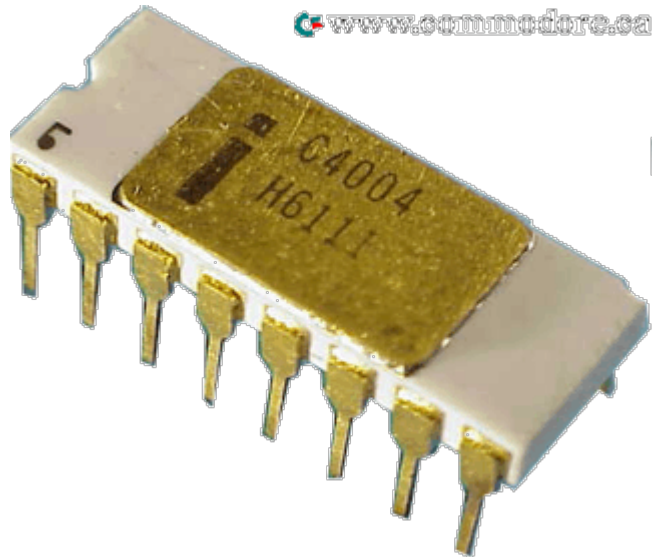
Contenido del capítulo

- Familias de Micros
- Procesadores Intel
- Procesadores AMD
- Arquitectura CELL
- Arquitectura ARM
- Bibliografía
- Actividades

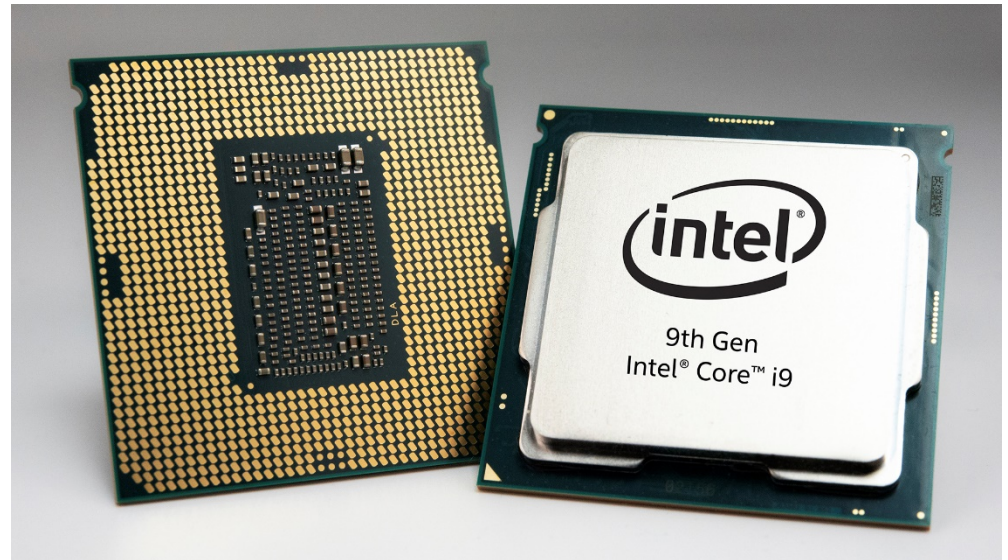
Contenido del capítulo

- Familias de Micros
- Procesadores Intel
- Procesadores AMD
- Arquitectura CELL
- Arquitectura ARM
- Bibliografía
- Actividades

Del i4004 al Core i9



- 4 bits
- 16 patillas
- 0,7 MHz



- 64 bits
- [1151, >2000] patillas
- [3.0, 6.0] GHz

Familias de micros

- Los microprocesadores se agrupan en familias, cuyos miembros son compatibles entre sí,
- Los miembros más modernos de la familia están diseñados para entender el código máquina de los miembros más antiguos pero no a la inversa.
- Esto es lo que se suele denominar compatibilidad ascendente.
- Eso garantiza que existan muchas aplicaciones para los nuevos microprocesadores en el momento que salen al mercado.

Familias: Compatibles PC

- La familia de microprocesadores que han alojado los PCs compatibles IBM se denomina 80x86.
- Se abandona esa nomenclatura con el Pentium (i586, i686).
- Desde 2006 Intel adopta la familia **Core**, y desde 2009 **i3/i5/i7/i9**. En 2023 la línea móvil -> **Intel Core Ultra**

Procesador	Año	Velocidad (Mhz)	Bits Bus de Datos
8088	1974	4.7 – 10	16
8086	1978	4.7 – 10	16
80286	1982	6 – 25	16
I386	1985	16 – 40	32
I486	1989	25 – 100	32
Pentium	1993	60 – 300	32
Pentium Pro	1995	150 – 200	32
Pentium II	1997	233 – 450	32
Pentium III	1999	450 – 1400	32
Pentium IV	2000	1300 – 3800	32/64
Pentium D	2005	2660—3730	64
Core 2 Duo	2006	1660—3330	64
Core i9	2018	3600—5000	64

Contenido del capítulo

- Familias de Micros
- Procesadores Intel
- Procesadores AMD
- Arquitectura CELL
- Arquitectura ARM
- Bibliografía
- Actividades

Procesadores INTEL

- **i386**
 - Surge la arquitectura de 32 bits, en cuanto a buses y a instrucciones, en la cual se basará el i486.
 - Se tardó en desarrollar software que aprovechara esta característica ya que no funcionaría en los anteriores procesadores.
- **i486**
 - Se incluye un coprocesador de coma flotante (modelo DX)
 - 8 Kb de cachés internas.
- **Pentium**
 - Incluye un coprocesador muy mejorado.
 - Incluye un doble sistema de precaptación (“prefetch”), lo que le permitía en ciertas situaciones ejecutar dos instrucciones simultáneas.
 - La memoria caché aumenta a 16Kb.

Procesadores INTEL (2)

- **Pentium pro**

- Se introduce el concepto de procesador superescalar (ejecución simultánea de varias instrucciones).
- Integra dos niveles de caché (16Kb y 256/512Kb).
- Paradójicamente está tan optimizado para programas de 32 bits que rinde menos que muchos Pentium en programas de 16 bits.

- **Pentium II**

- Hereda del “Pro” sus características superescalares, cauce y la arquitectura Dual Independent Bus (conexión independiente del micro con L1 y L2).
- Incluye MMX de serie (instrucciones multimedia).
- Su cache interna es de 32 Kb, 16 Kb de datos y 16 Kb de instrucciones.
- Su memoria caché de segundo nivel está integrada en él y es de 512 Kb.

Procesadores INTEL (3)

- **Pentium III:**
 - Las diferencias frente a Pentium II no son demasiadas
 - Añade un nuevo conjunto de 70 instrucciones SSE para el trabajo multimedia que trabajan ya con número reales.
 - Memoria caché de segundo nivel (L2) integrada.
- **Pentium IV**
 - Gran profundidad de cauce: hasta 20 etapas.
 - Bus del sistema hasta 800 Mhz.
 - Caché L2 de 512 KB.
 - Tecnología multimedia SSE II (Compatibilidad con las anteriores tecnologías multimedia)
 - Introduce la tecnología **Hyper-Threading**: técnica de segmentación.

Procesadores INTEL (4): Pentium IV

- **Pentium IV:**

- La ALU funciona al doble de la frecuencia de reloj
- La cache de datos tiene un diseño más eficaz.
- Cache de traza para evitar tener que decodificar instrucciones que ya se han decodificado.
- La predicción de saltos mucho más eficiente.
- La cache L1 de datos en el Pentium 4 es de 8 KB frente a los 16 KB del Pentium III (se utilizan 256 KB en la cache L2 con un mayor ancho de banda para contrarrestar).
- Pentium 4 implementa nuevas instrucciones de coma flotante en el conjunto SSE2.
- Versiones: Celeron (casero) y Xeon (servidores)

Procesadores INTEL (5): Intel CORE

- Presentada en 2006
- Fabricación de 64 a 45 nm. (distancia entre transistores).
 - Menor consumo de energía
 - Competitiva con AMD en la generación de calor.
- Múltiples núcleos.
- Soporte de virtualización en hardware (comercializada como Tecnología de Virtualización, Virtualization Technology, anteriormente Vanderpool).
- Primera generación: Core Duo y Core Solo (x86-32)
- Segunda generación: Core 2 Duo, Core 2 Quad (x86-64)
- Uso de instrucciones SSE3.

Procesadores INTEL (6): Intel Core i3, i5 i7, i9

- Nueva microarquitectura Nehalem (sustituye a Core y Netburst).
- Presentado en Noviembre de 2008, con i9 en 2018.
- Mejoras sobre los Core:
 - Tecnología de 32 nm
 - Controlador de memoria integrado: permite un mayor ancho de banda (transporte simultáneo datos/instrucciones).
 - Hyperthreading: incluido en los P-IV (no se incorporó a Core).
 - Cambia el modelo de conexión interna de la CPU con la memoria y el resto de componentes para mayor eficiencia.
 - SSE4
 - Soporta 2,4 u 8 núcleos en el mismo chip.



Procesadores INTEL (7): Mejoras

- **Bay Trail:** primer SoC (system on a chip) para dispositivos móviles fabricado en proceso de producción de 22 nm.
 - Microarquitectura Silvermont, de bajo consumo y alto rendimiento,
 - Diseños basados en Android y Windows, fundamentalmente tabletas y dispositivos 2 en 1.
- **Intel Quark.** Diseñado para usos en los que un consumo y un tamaño más reducidos resultan prioritarios frente a un mayor rendimiento.
- **Intel XMM7260.** Focalizado en el campo de las comunicaciones inalámbricas 4G de alta velocidad.
- **Merrifield.** Plataforma para smartphones: Intel XMM 7160 + Intel Atom.
- **Broadwell.** Proceso de producción de 14 nm.

Procesadores INTEL (8): Futuro

- **Arquitectura híbrida:** combinación de P-cores y E-cores con planificación inteligente; foco en rendimiento y eficiencia por vatio.
- **IA en el propio equipo: NPU integrada** en la familia Core/ Core Ultra para acelerar inferencia local (voz, visión, copilotos, etc.).
- **Chiplets y 3D:** diseños desagregados (CPU/GPU/NPU/IO) unidos con empaquetado avanzado (p. ej., 2.5D/3D) para mezclar nodos y escalar mejor.
- **Seguridad y fiabilidad:** refuerzo continuo contra *side-channels* y push de **confidential computing** (p. ej., TEE/TDX), junto a mejoras de gestión energética y telemetría.

Contenido del capítulo

- Familias de Micros
- Procesadores Intel
- **Procesadores AMD**
- Arquitectura CELL
- Arquitectura ARM
- Bibliografía
- Actividades

Procesadores AMD: Ks y Athlon

- El primer procesador original (in house) de AMD fue el K5 lanzado en 1996. La K en el nombre hace referencia a la "Kryptonita".
- Esta serie de procesadores fue la alternativa a Intel y desde su nacimiento ha ido experimentando distintas revisiones.
- La unión con NexGen dio como fruto el procesador K6, rival del Pentium II.
- El procesador Athlon (K7) fue la evolución de las arquitecturas K5 y K6 y sus características principales eran:
 - Puede captar, decodificar y emitir 3 instrucciones por ciclo:
 - Profundidad del cauce pipeline de 15 etapas.
 - Una caché de primer nivel de 64 Kb (instrucciones + datos).
 - Interfaz con el bus del sistema que aprovecha doblemente cada uno de los ciclos de reloj del bus.
 - Tecnología multimedia 3DNow!.



Procesadores AMD (2): Ks y Athlon

- **Athlon (Thunderbird):**

- Caché de segundo nivel de 256 KB pero integradas en el micro por lo que funciona a su misma velocidad.

- **Athlon XP (Palomino):**

- Se introduce un índice de “prestaciones relativas”:
 - Indica la velocidad de reloj equivalente de un Athlon de núcleo thunderbird con el mismo rendimiento que un Athlon XP.
 - El Athlon XP 1800+ funciona realmente a 1,53 GHz, pero indica que tiene un rendimiento de un Thunderbird a 1,8 GHz.
- Reduce el consumo hasta en un 20 %.
- Implementa el conjunto de instrucciones SSE.
- Hasta 512 KB de caché de segundo nivel.
- Encapsulado con un material orgánico frente al cerámico: mejor comportamiento temperatura.



Procesadores AMD (3): Ks y Athlon

- **K8 (AMD64):**

- Los modelos se conocen como Athlon64 y Opteron
- Es una gran revisión de la arquitectura K7, cuya mejora más notable es el agregado de extensiones de 64 bit sobre el conjunto de instrucciones x86.
- Aumento de los registros de propósito general (de 8 a 16 registros),
- Arquitectura Direct Connect Architecture y uso de HyperTransport: bus avanzado de alta velocidad y alto desempeño.

- **Phenom (K10)**

- Proceso de fabricación de 65nm.
- 2MB de cache L3. (Compartido para los 4 núcleos). 512KB de cache L2. (Para cada núcleo).
- HyperTransport 3.0
- Soporte para memorias DDR3.
- Soporte para instrucciones extendidas SSE4 (Multimedia).



Procesadores AMD (4): Zen



- Bulldozer → Piledriver → Steamroller → Excavator:
 - Enfoque **CMT por módulos**: 1 módulo = 2 clústeres enteros + **FPU** compartida.
 - Nodos **~32/28 nm** (GlobalFoundries); **DDR3**, PCIe 2.0→3.0; sockets **AM3+**, **FM2/FM2+**.
 - Fortalece el **paralelismo por hilos**, pero **IPC monohilo** y **TDP** menos favorables
- Era chiplet: Zen 2 → Zen 5
 - **Salto de IPC** muy notable vs. Excavator; mejor **eficiencia por vatio**
 - Nodos **7 nm** → **5/4 nm** (CCDs) y **12/6 nm** (IOD); gran **escalado de núcleos**.
 - Móvil/APU: **Ryzen 6000–AI 300** con **NPU** para IA en dispositivo; mejoras sostenidas de **IPC** y eficiencia

Procesadores AMD (5): Futuro

- **Más chiplets y 3D:** expansión de diseños chiplet y **apilado 3D** (p. ej., más **3D V-Cache** y empaquetado heterogéneo para mezclar nodos y escalar núcleos/ancho de banda).
- **IA en el dispositivo:** NPUs “**Ryzen AI**” cada vez más potentes (arquitectura XDNA) integradas en APUs/portátiles y presencia creciente en escritorio.
- **Memoria e interconexión:** consolidación de **DDR5/LPDDR5x→LPDDR6**, **PCIe 5/6** y **CXL** en servidor para memoria compartida/pooling; HBM en productos selectos.
- **Zen de nueva generación:** mejoras sostenidas de **IPC/eficiencia por vatio**, seguridad reforzada y gráficos RDNA integrados más capaces en APUs para cargas mixtas (CPU+GPU+NPU).

Contenido del capítulo

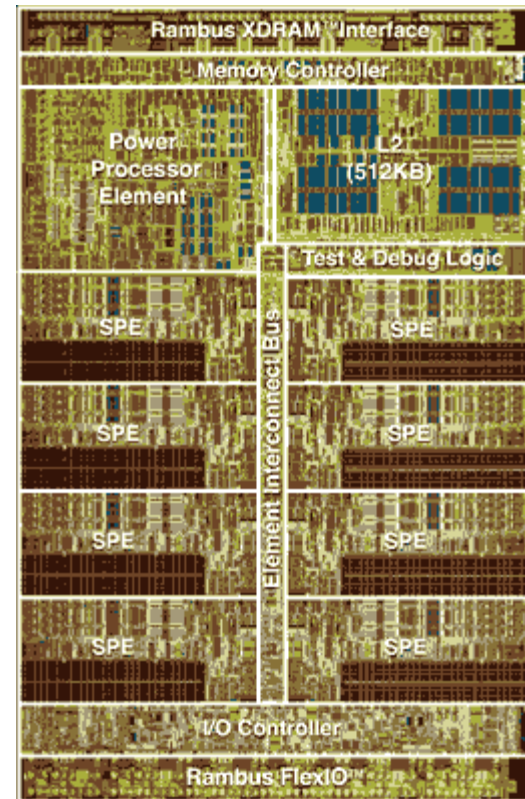
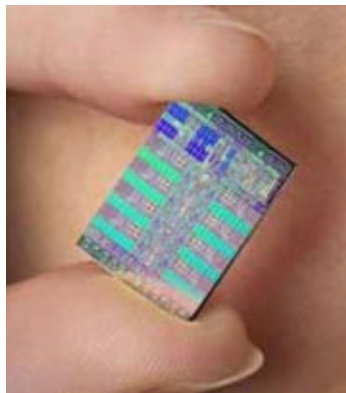
- Familias de Micros
- Procesadores Intel
- Procesadores AMD
- **Arquitectura CELL**
- Arquitectura ARM
- Bibliografía
- Actividades

Arquitectura Cell

- La idea original propuesta en 1999 era tratar de simular el comportamiento de las células mediante procesadores.
- Sony y Toshiba se aliaron para crear lo que sería el nuevo procesador de la videoconsola PS3
- IBM: convertir el procesador en uno de propósito general.
- Los objetivos que el procesador debía cumplir eran:
 - Rendimiento excepcional: aplicaciones multimedia y videojuegos
 - Respuesta en tiempo real al usuario y a la red
 - Adaptarse a varias plataformas
- Aunque la primera patente está registrada en el 2002, la versión definitiva fue presentada oficialmente en Febrero de 2005.

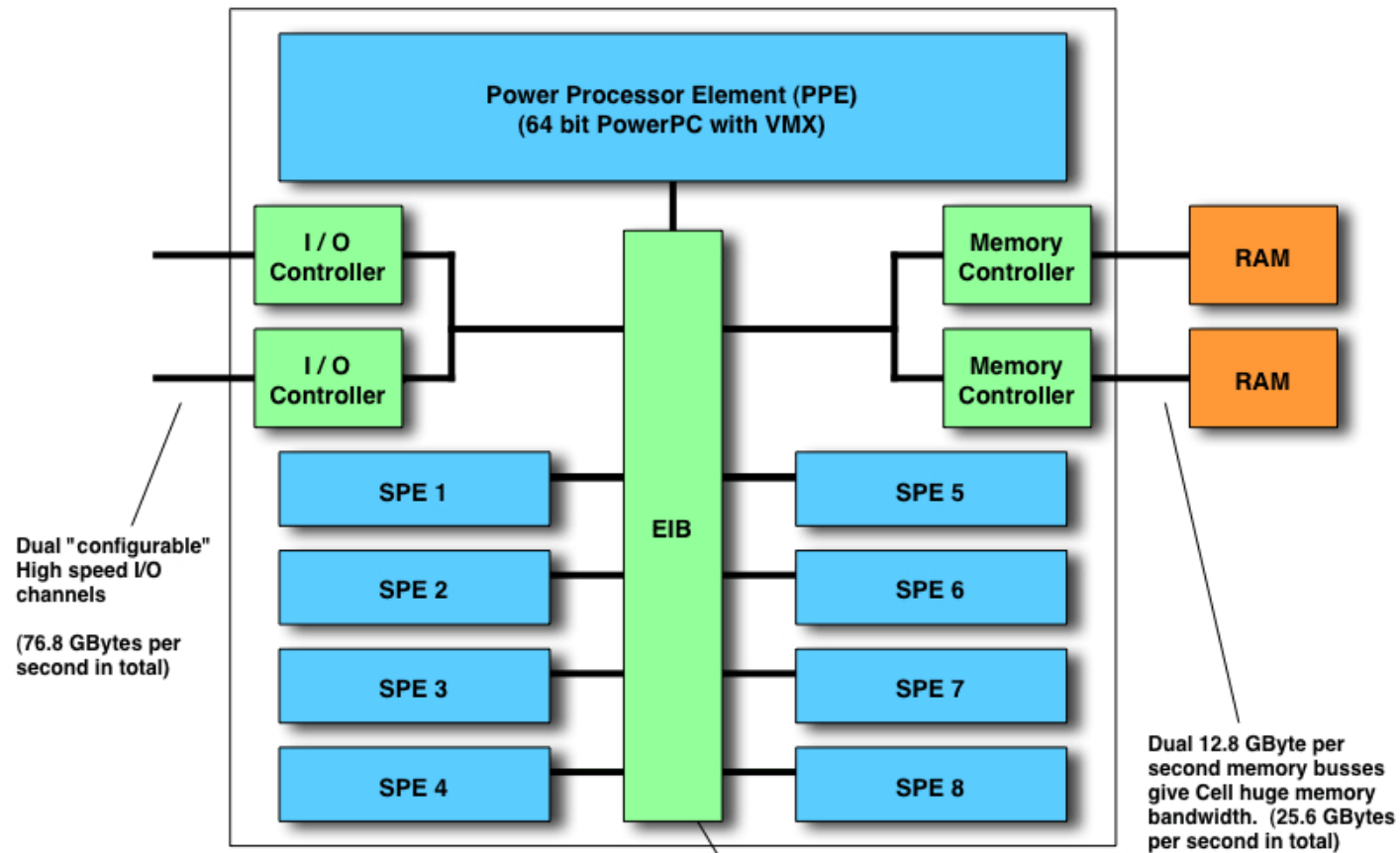
Arquitectura Cell (2): elementos

- Power Processor Element (PPE).
- 8 Synergistic Processor Elements (SPEs).
- Bus circular (gran ancho de banda): Element Interconnect Bus (EIB).



Arquitectura CELL (3)

Cell Processor Architecture



EIB (Element Interconnect Bus)
is the internal communication system.

Arquitectura CELL (4): PPE

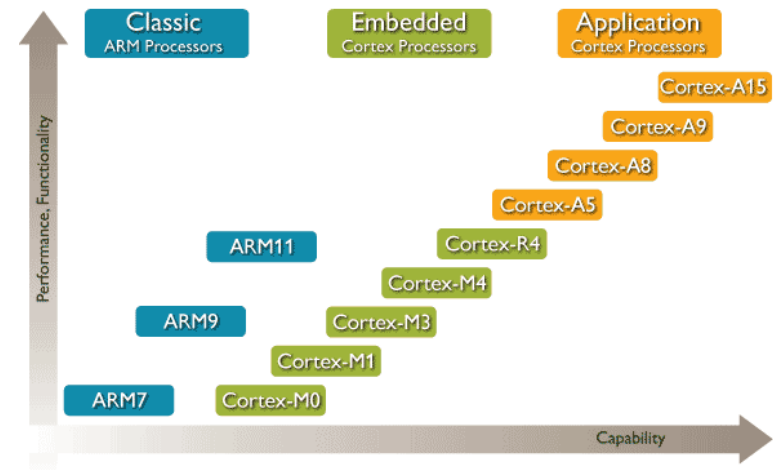
- PPE: procesador convencional que configura las tareas para los SPEs.
- El SO se ejecutará usando este procesador. Aplicaciones que requieran una gran capacidad de cómputo serán distribuidas entre los SPEs.
- Simplificación la arquitectura PowerPC G5 64 bits (IBM ~ Mac):
 - Tipo RISC: longitud de palabra de 32 bits para instrucciones
 - Registros de propósito general de 64 bits
 - Registro de coma flotante de 64 bits
 - Registros multimedia de 128 bits: unidad AltiVec de IBM para SIMD.
 - Caché L1 de 32+32 KB (datos, instrucciones)
 - Caché L2 de 512 KB.
- Puede completar dos operaciones de doble precisión por ciclo de reloj, lo cual se traduce en un rendimiento de 6,4 GFLOPS a 3,2 GHZ.

Contenido del capítulo

- Familias de Micros
- Procesadores Intel
- Procesadores AMD
- Arquitectura CELL
- **Arquitectura ARM**
- Bibliografía
- Actividades

Procesadores ARM

- Es una arquitectura típica RISC de 32 bits.
- Implementa instrucciones específicas para mejorar la densidad de código y el rendimiento:
 - Combinación de desplazamiento y operaciones aritmético/lógicas.
 - Direccionamiento optimizado para bucles
 - Ejecución condicional de casi todas las instrucciones.
- El punto fuerte de esta plataforma es su bajo consumo de energía.
- En 2009, el 90% de los dispositivos móviles incluían un procesador ARM, mientras que la era actual añade PC con ARM y NPUs para IA en el dispositivo, y abre espacio a RISC-V en diseños especializados.



Contenido del capítulo

- Familias de Micros
- Procesadores Intel
- Procesadores AMD
- Arquitectura CELL
- Arquitectura ARM
- Bibliografía
- Actividades

Bibliografía

- Bilbao Eguia: Arquitectura de Computadores, las soluciones Intel: Capítulo 3.
- Enlaces Web:
 - (TOM's hardware): https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus?utm_source=chatgpt.com
 - (WikiChip Fuse): https://fuse.wikichip.org/?utm_source=chatgpt.com

Contenido del capítulo

- Familias de Micros
- Procesadores Intel
- Procesadores AMD
- Arquitectura CELL
- Arquitectura ARM
- Bibliografía
- Actividades

Actividades

- Realiza un trabajo individual (de 5 a 10 páginas) con sus referencias bibliográficas correspondientes, respecto a alguno de los siguientes temas:
 - Arquitectura actual de Intel
 - Arquitectura actual de AMD
 - Procesadores ARM
 - Risk-V